

Análise do Impacto de um Pré-Processamento Simétrico $O(n)$ na Redução de Inversões e Eficiência de Algoritmos de Ordenação Adaptativos e Não Adaptativos

Samuel da Penha Nascimento¹, Francisco das Chagas Rocha¹

¹Coordenação do Curso de Sistemas de Computação, Universidade Estadual do Piauí
Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira
Parnaíba, Piauí - Brasil

samuelnascimento@aluno.uespi.br, rocha@phb.uespi.br

Abstract. *The performance of some sorting algorithms depends on the initial order of the data. This paper evaluates a linear-time ($O(n)$) symmetric pre-processing that swaps symmetric pairs to reduce inversions before sorting. We compared five algorithms (bubblesort, insertion, selection, merge, and quicksort) across six dataset types ($n \leq 20\,000$). The pre-processing reduced inversions by 40–100% at ≈ 1.2 ns per element. Insertion sort and bubblesort gained 30–99.9% on partially sorted data, while quicksort gained up to 75% on patterned inputs but was slightly slower on random data. Merge sort remained neutral and selection sort invariant.*

Resumo. *O desempenho de alguns algoritmos de ordenação depende da ordem inicial dos dados. Este artigo avalia um pré-processamento simétrico de custo linear $O(n)$ que troca pares simétricos para reduzir inversões antes da ordenação. Comparamos cinco algoritmos (bubblesort, inserção, seleção, merge e quicksort) em seis tipos de vetores ($n \leq 20.000$). O pré-processamento reduziu as inversões em 40–100% a um custo de $\approx 1,2$ ns por elemento. A ordenação por inserção e o bubblesort ganharam de 30% a 99,9% em dados parcialmente ordenados, e o quicksort ganhou até 75% em entradas padronizadas. O merge sort permaneceu neutro e a seleção, invariante.*

1. Introdução

A ordenação de dados é uma operação fundamental na Ciência da Computação, sendo essencial em sistemas de busca, bancos de dados e aplicações em tempo real [Knuth 1973, Sedgewick and Wayne 2011]. Embora métodos com complexidade assintótica $O(n \log n)$, como MergeSort e QuickSort, sejam preferíveis para o tratamento de grandes volumes de dados, algoritmos de natureza quadrática $O(n^2)$, como InsertionSort, SelectionSort e BubbleSort, permanecem relevantes em cenários específicos [Cormen et al. 2022]. Essa permanência está relacionada à simplicidade estrutural, ao baixo consumo de memória por operarem *in-place* e à eficiência prática em conjuntos de dados pequenos ou parcialmente ordenados [Cormen et al. 2022].

A eficiência prática de um algoritmo de ordenação, entretanto, não depende exclusivamente de sua complexidade assintótica, sendo também influenciada pelas propriedades da sequência de entrada [Estivill-Castro and Wood 1992]. Nesse contexto, a inversão, definida como um par de elementos que satisfaz $A[i] > A[j]$ para $i < j$, constitui uma medida quantitativa do grau de desordem de um arranjo [Knuth 1973, Mannila 1984]. O número de inversões permite caracterizar diferentes níveis de ordenação prévia (*presortedness*), uma vez que sequências com maior quantidade de inversões apresentam maior desordem em relação à ordem final [Mannila 1984]. Essa característica pode influenciar significativamente o custo de execução de determinados algoritmos, especialmente daqueles cuja quantidade de operações depende do grau de desordem da entrada [Estivill-Castro and Wood 1992].

Apesar dessa relação entre desordem da entrada e custo de execução, algoritmos quadráticos podem apresentar baixa capacidade de adaptação às condições iniciais dos dados [Mannila 1984, Estivill-Castro and Wood 1992]. Em particular, entradas com elevada quantidade de inversões podem aumentar o número de movimentações necessárias durante a ordenação, contribuindo para a degradação do desempenho de métodos como o InsertionSort [Cormen et al. 2022]. Nesse cenário, uma etapa preliminar capaz de reduzir a desordem da entrada pode diminuir o trabalho realizado posteriormente pelo algoritmo de ordenação. Surge, assim, a seguinte questão de pesquisa: em que medida a implementação de uma etapa de pré-processamento voltada à redução de inversões impacta o desempenho prático de algoritmos de ordenação quadráticos e quasilineares?

Formalmente, denota-se por C_{original} o custo computacional temporal da ordenação direta da entrada. Ao introduzir o pré-processamento simétrico com custo C_{pre} , o algoritmo de ordenação subsequente passa a atuar sobre um vetor modificado, despendendo um tempo reduzido C_{sort} . O objetivo deste trabalho é propor, implementar e avaliar um algoritmo simétrico de pré-processamento de baixo custo $O(n)$, projetado para reduzir o número de inversões de um vetor de entrada. Busca-se verificar experimentalmente se a abordagem híbrida apresenta maior eficiência temporal que a aplicação direta dos algoritmos convencionais, identificando rigorosamente as condições teóricas e práticas nas quais a condição $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$ é satisfeita.

A relevância deste estudo está na investigação de uma estratégia capaz de melhorar o comportamento prático de algoritmos de ordenação sem modificar sua estrutura fundamental ou introduzir elevado custo computacional adicional. A redução do grau de desordem antes da ordenação principal pode diminuir o número de operações realizadas em entradas desfavoráveis, especialmente em métodos sensíveis à quantidade de inversões [Estivill-Castro and Wood 1992, Hwang et al. 2000]. Além disso, o estudo contribui para a análise de algoritmos adaptativos ao investigar as condições nas quais o custo do pré-processamento é compensado pela redução do trabalho realizado durante a ordenação [Mannila 1984, Hwang et al. 2000].

A pesquisa adota uma abordagem quantitativa, aplicada e experimental [Gil 2019, Sampieri et al. 2021]. O estudo compreende a modelagem formal do algoritmo de pré-processamento e sua implementação em Rust. A avaliação experimental foi realizada por meio de *benchmarks* automatizados com a biblioteca Criterion, utilizando vetores sintéticos com tamanhos variando de 1.000 a 20.000 elementos e níveis

controlados de inversão, abrangendo situações de melhor caso, pior caso e ordenação parcial. Os experimentos compararam o tempo de execução da abordagem híbrida com o dos algoritmos de ordenação aplicados diretamente às mesmas entradas.

Este artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. A Seção 2 apresenta o Referencial Teórico e a formalização do algoritmo de pré-processamento proposto. A Seção 3 descreve a Metodologia e os procedimentos experimentais. A Seção 4 apresenta e discute os resultados obtidos. Por fim, a Seção 5 apresenta as Considerações Finais.

2. Fundamentação Teórica

Nesta seção, serão abordados os conceitos fundamentais que sustentam a presente pesquisa, proporcionando uma base teórica sólida para a compreensão do impacto do pré-processamento simétrico sobre o desempenho de algoritmos de ordenação. Serão explorados tópicos como a medição da desordem por meio de inversões, os fundamentos da ordenação adaptativa, as características dos algoritmos avaliados (tanto quadráticos quanto quasilineares) e a formalização do algoritmo de pré-processamento simétrico proposto. O objetivo é contextualizar o leitor com os pilares teóricos necessários para analisar como a reestruturação prévia dos dados afeta o custo computacional das etapas subsequentes de ordenação.

2.1. Inversões e Ordenação Adaptativa

A eficiência prática dos algoritmos de ordenação tradicionais frequentemente depende da disposição inicial dos elementos no conjunto de dados de entrada [Cormen et al. 2022, Estivill-Castro and Wood 1992]. Para formalizar e quantificar o grau de desordem de uma sequência, utiliza-se classicamente o conceito de *inversão* [Knuth 1973]. Dado um vetor a composto por n elementos, uma inversão é definida formalmente como um par de índices (i, j) tal que $i < j$ e $a[i] > a[j]$ [Knuth 1973, Sedgewick and Wayne 2011]. O número total de inversões I constitui uma medida do grau de desordem da entrada e está diretamente relacionado ao esforço necessário para ordená-la por meio de operações locais. A Figura 1 ilustra visualmente a identificação de inversões em um vetor arbitrário.

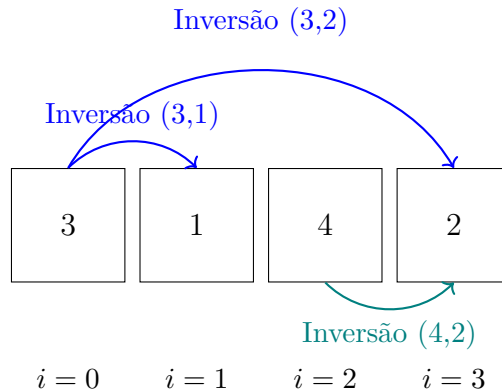


Figura 1. Representação visual do conceito de inversão em um vetor $a = [3, 1, 4, 2]$. O número total de inversões é $I = 3$, correspondente aos pares ordenados onde elementos maiores antecedem elementos menores em posições anteriores.

A relação entre o volume de inversões I e a complexidade de execução dá origem à propriedade de *adaptabilidade* em algoritmos de ordenação [Estivill-Castro and Wood 1992]. Um algoritmo é considerado adaptativo quando sua complexidade temporal melhora sensivelmente na presença de um ordenamento prévio parcial na entrada [Mannila 1984]. Um exemplo clássico é a ordenação por inserção (*insertion sort*), cuja execução consome $O(n + I)$ operações. Em um vetor estritamente ordenado ($I = 0$), o algoritmo atinge tempo linear $O(n)$, enquanto, no pior caso ($I = O(n^2)$), degrada para tempo quadrático [Cormen et al. 2022, Knuth 1973].

2.2. Algoritmos Avaliados

Para avaliar o impacto do pré-processamento simétrico sobre diferentes paradigmas de ordenação, selecionou-se um conjunto representativo de algoritmos com características distintas quanto à complexidade temporal, adaptabilidade e sensibilidade à ordem inicial dos elementos. A seleção foi realizada de modo a contemplar tanto algoritmos cuja eficiência pode ser diretamente influenciada pela quantidade de desordem presente na entrada quanto métodos cujo comportamento é menos dependente dessa propriedade.

No grupo dos algoritmos de complexidade quadrática, com complexidade temporal de $O(n^2)$ no pior caso, foram avaliados o *bubble sort*, o *insertion sort* e o *selection sort*. Os dois primeiros apresentam comportamento adaptativo, uma vez que podem reduzir o número de operações realizadas quando a entrada apresenta algum grau de ordenamento prévio. Essa característica os torna particularmente relevantes para a investigação proposta, pois a redução do número de inversões pode produzir efeitos diretos sobre seu comportamento durante a ordenação. Em contrapartida, o *selection sort* apresenta comportamento essencialmente não adaptativo em relação à disposição inicial dos elementos, realizando, independentemente da configuração da entrada, $\frac{n(n-1)}{2}$ comparações para um vetor de tamanho n . Sua inclusão permite, portanto, estabelecer um contraste entre algoritmos potencialmente sensíveis ao pré-processamento e um algoritmo cujo número de comparações permanece invariável.

No grupo dos algoritmos de complexidade quasilinear, com complexidade temporal média de $O(n \log n)$, foram avaliados o *merge sort* e o *quicksort*. A inclusão desses métodos permite verificar se os efeitos observados nos algoritmos quadráticos permanecem relevantes quando o custo assintótico da ordenação é inferior. Dessa forma, o experimento não se restringe a algoritmos diretamente relacionados à contagem de inversões, permitindo analisar também a influência do pré-processamento em métodos cuja estratégia de ordenação apresenta características distintas.

Assim, o conjunto avaliado contempla três dimensões relevantes para a análise experimental: algoritmos quadráticos adaptativos (*bubble sort* e *insertion sort*), um algoritmo quadrático não adaptativo (*selection sort*) e algoritmos quasilineares baseados em estratégias distintas de ordenação (*merge sort* e *quicksort*). Essa composição permite verificar não apenas se o pré-processamento simétrico reduz a quantidade de inversões da entrada, mas também em que medida essa redução se converte em ganhos de desempenho para algoritmos com diferentes graus de dependência em relação à ordem inicial dos dados.

2.3. Pré-processamento Simétrico e Formalização

O pré-processamento simétrico proposto (Representado formalmente no Algoritmo 1) atua como uma etapa preparatória de varredura única sobre o conjunto de dados, projetado para rearranjar a estrutura global do vetor antes da execução do algoritmo de ordenação principal. O algoritmo percorre a metade esquerda do vetor a de tamanho n , identificando para cada índice i a sua posição simétrica correspondente à direita, dada por $j = n - 1 - i$. Quando se detecta que $a[i] > a[j]$, efetua-se a troca direta dos elementos. Adicionalmente, para suavizar descontinuidades locais decorrentes dessa troca simétrica, aplicam-se duas correções adjacentes complementares: uma à esquerda entre $a[i]$ e $a[i + 1]$ (se $a[i] > a[i + 1]$), e outra à direita entre $a[j]$ e $a[j - 1]$ (se $a[j] < a[j - 1]$), desde que os índices adjacentes sejam válidos.

Algoritmo 1: Pré-processamento Simétrico para Redução de Inversões

```
Input: Vetor  $A$  de tamanho  $n$ 
Output: Vetor  $A$  parcialmente reorganizado
 $n \leftarrow$  tamanho de  $A$ ;
if  $n < 2$  then
    | return;
end
 $ultimo \leftarrow n - 1$ ;
 $meio \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$ ;
for  $i \leftarrow 0$  to  $meio - 1$  do
    |  $j \leftarrow ultimo - i$ ;
    | if  $A[i] > A[j]$  then
    | | trocar( $A[i], A[j]$ );
    | end
    | if  $i + 1 < meio$  then
    | | if  $A[i] > A[i + 1]$  then
    | | | trocar( $A[i], A[i + 1]$ );
    | | end
    | end
    | if  $j > 0$  e  $j - 1 > meio$  then
    | | if  $A[j] < A[j - 1]$  then
    | | | trocar( $A[j], A[j - 1]$ );
    | | end
    | end
end
```

A principal vantagem teórica deste pré-processamento reside na sua estrita eficiência computacional: executa exatamente uma passada sobre a entrada, incorrendo em uma complexidade temporal rigorosamente linear $O(n)$ em termos de comparações e trocas, enquanto mantém consumo de memória extra constante $O(1)$. Por operar diretamente sobre o vetor original sem requerer alocação dinâmica de estruturas auxiliares, a abordagem preserva a localidade de referência e minimiza o overhead de execução, tornando-a especialmente adequada como etapa preliminar para algoritmos adaptativos. Em termos de arquitetura de hardware, essa varredura

sequencial favorece a preditividade do pré-carregamento em memória cache e reduz falhas de página. Essa reestruturação inicial redistribui os elementos de maior magnitude e atenua a variância do tempo de execução, garantindo um comportamento mais previsível antes do disparo da etapa principal de ordenação.

3. Metodologia

Esta seção detalha a abordagem metodológica adotada para a realização deste trabalho, descrevendo a caracterização da pesquisa, a configuração do ambiente experimental e os procedimentos empregados no benchmarking dos algoritmos. A investigação foi conduzida por meio de um protocolo experimental controlado, utilizando execuções compiladas em linguagem Rust e métricas estatísticas rigorosas fornecidas pela biblioteca *Criterion*. Para assegurar a abrangência dos testes e a replicabilidade dos resultados, foram projetadas seis topologias distintas de vetores sob controle de semente aleatória. A escolha desta metodologia visa garantir a precisão temporal e a validade interna da avaliação do pré-processamento simétrico, fornecendo um caminho metodológico transparente e totalmente reproduzível.

3.1. Tipo de Pesquisa e Configuração

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, explicativa e experimental. Os experimentos foram executados em uma estação de trabalho sob o sistema operacional Windows 11 Pro, equipada com processador AMD Ryzen 7 8700G (8 núcleos e 16 threads) e 15,1 GB de RAM. Todo o ecossistema do projeto foi codificado e compilado em Rust 1.96.0 em perfil de *release*. A Tabela 1 sintetiza as especificações.

Tabela 1. Ambiente experimental e ferramentas utilizadas.

Componente	Configuração / Especificação
Sistema operacional	Windows 11 Pro (build 10.0.26200)
Processador	AMD Ryzen 7 8700G (8 núcleos / 16 threads)
Memória	15,1 GB disponíveis
Linguagem	Rust 1.96.0 (perfil <i>release</i>)
Ferramentas de Medição	Criterion 0.5 e Ferramenta CLI do Projeto
Geração de dados	Seed 42 (<i>ChaCha8Rng</i>), entradas pareadas

Para avaliar o comportamento sob diferentes topologias de desordem, foram projetados seis tipos de vetores de entrada (Tabela 2), testados em amplitudes de $n \in \{1.000, 5.000, 10.000, 20.000\}$.

3.2. Protocolo Experimental e Raciocínio de Cálculo de Inversões

O protocolo de medição empírica empregou a biblioteca *Criterion* para obter médias, medianas e intervalos de confiança de 95% sob entradas pareadas. O tempo da abordagem híbrida contabiliza rigorosamente a soma $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}}$.

Adicionalmente, na quantificação experimental do número exato de inversões I , os testes preliminares adotaram uma rotina de checagem direta $O(n^2)$. Todavia, reconhece-se o gargalo metodológico associado a essa contagem no processo experimental estendido. O raciocínio computacional para contagem de inversões pode ser

Tabela 2. Conjuntos de dados utilizados nos experimentos.

Tipo	Descrição do Padrão Estrutural
Aleatório	Permutação aleatória de valores distintos (sem colisões)
Tartarugas	Metade inicial com valores altos; metade final com valores pequenos (0–9)
Zigue-zague	Alternância sistemática de subconjuntos crescentes e decrescentes
Quase ordenado	Vetor originalmente ordenado submetido a $n/100$ trocas aleatórias
Duplicados	Vetor com alta densidade de valores repetidos no intervalo 0–2
Invertido	Valores arranjados em ordem estritamente decrescente (pior caso)

otimizado para complexidade $O(n \log n)$ por meio do algoritmo MergeSort modificado ou da utilização de uma Árvore Fenwick (*Binary Indexed Tree* – BIT). Na abordagem por MergeSort, durante a etapa de intercalação de dois subvetores ordenados L e R , quando um elemento $R[j]$ é menor que $L[i]$, adiciona-se exatamente $|L| - i$ ao contador de inversões de forma transparente. Essa substituição metodológica elimina a restrição computacional do benchmark de validação, estendendo a capacidade de avaliação experimental de inversões para ordens de grandeza de 10^5 a 10^6 elementos em trabalhos futuros.

3.3. Ameaças à Validade

As medições de tempo físico foram protegidas contra ruídos por meio do aquecimento prévio da CPU e alternância de ordem de execução. A ausência de estatísticas de baixo nível de hardware (*cache misses*) decorre da inoperabilidade nativa da API `perf_event` em ambiente Windows. Todos os experimentos podem ser reproduzidos via `cargo bench` e pelas rotinas disponibilizadas no repositório do projeto.

4. Resultados e Discussão

Esta seção apresenta a análise e discussão dos resultados experimentais obtidos, avaliando o impacto do pré-processamento simétrico sobre a estrutura dos dados e o tempo de execução dos algoritmos. A discussão segue uma estrutura analítica que parte do impacto direto na redução de inversões e da interpretação do viés geométrico observado no cenário invertido, avança para a mensuração do tempo total de ordenação em algoritmos quadráticos e quasilineares, e culmina na interpretação dos efeitos microarquiteturais, como a localidade de referência e o comportamento das caches de CPU. O objetivo é demonstrar de forma consolidada os cenários em que a técnica oferece ganhos reais de desempenho e entender as limitações físicas e algorítmicas envolvidas.

4.1. Redução de Inversões e Viés Estrutural do Caso Invertido

A Figura 2 ilustra a variação das inversões observadas nos vetores de 10.000 elementos, cujos valores quantitativos exatos e porcentagens de redução estão detalhados na Tabela 3. Observa-se que o pré-processamento é capaz de mitigar expressivamente a desordem em múltiplos cenários. Contudo, a interpretação da eliminação total das inversões (100%) no cenário *Invertido* exige sobriedade teórica e analítica.

Como o Algoritmo 1 executa a troca direta entre $a[i]$ e $a[n - 1 - i]$, um vetor estritamente invertido (onde $a[i] > a[n - 1 - i]$ para todo $i < n/2$) sofre uma reversão

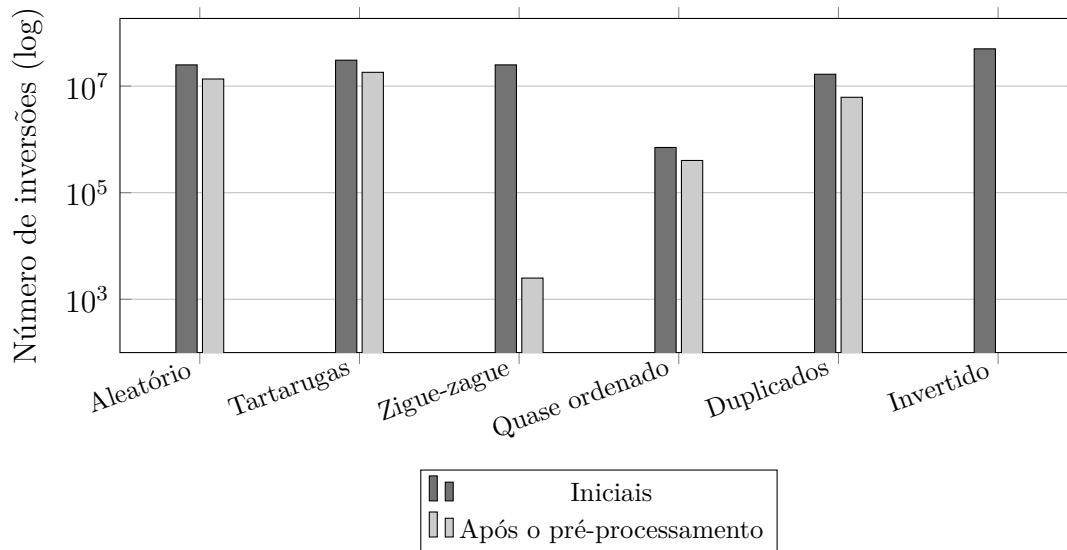


Figura 2. Número de inversões antes e após o pré-processamento simétrico para vetores de 10.000 elementos (escala logarítmica).

Tabela 3. Redução de inversões proporcionada pelo pré-processamento simétrico em vetores de 10.000 elementos.

Tipo	Inversões	Pós-pré	Redução
Aleatório	24.993.860	13.586.692	45,6%
Tartarugas	30.613.750	18.133.750	40,8%
Zigue-zague	24.997.500	2.501	99,9%
Quase ordenado	705.478	402.318	43,0%
Duplicados	16.678.243	6.166.988	63,0%
Invertido	49.995.000	0	100,0%

geométrica completa da sua sequência em $O(n)$ operações. A resolução do caso Invertido decorre da geometria da transformação do pré-processamento, configurando um caso ideal onde a topologia da desordem coincide perfeitamente com a simetria aplicada.

4.2. Impacto no Tempo de Execução e Custo do Pré-processamento

A Tabela 4 apresenta o tempo médio de execução e o ganho relativo obtido por cada algoritmo sob vetores de 10.000 elementos. Os resultados evidenciam um impacto profundamente assimilado pela complexidade nativa de cada método:

Os algoritmos quadráticos sensíveis à ordenação (como *Inserção* e *Bubble-sort*) obtiveram os maiores benefícios práticos. No cenário *Zigue-zague*, o pré-processamento reduziu o tempo do *Inserção* de $5.062,86 \mu s$ para $11,98 \mu s$ (+99,8%), e do *Bubblesort* de $19.829,76 \mu s$ para $17,48 \mu s$ (+99,9%). Esse comportamento reflete diretamente a drástica eliminação prévia das inversões. Em contrapartida, algoritmos com limite inferior $O(n \log n)$, como o *Merge*, apresentam variações marginais entre $-14,0\%$ e $+14,5\%$, indicando que o *overhead* do pré-processamento suplanta eventuais ganhos em distribuições quase aleatórias.

Tabela 4. Tempo médio por execução (em μ s, média $\pm$ meia-largura do IC 95%) e ganho do pré-processamento para vetores de 10.000 elementos. Fonte: Criterion, seed 42.

Algoritmo	Tipo	Puro	Com pré	Ganho
Merge	Aleatório	416,90 $\pm$ 7,82	429,00 $\pm$ 5,30	-2,9%
Merge	Tartarugas	116,11 $\pm$ 1,92	132,34 $\pm$ 1,79	-14,0%
Merge	Zigue-zague	128,08 $\pm$ 1,88	109,53 $\pm$ 2,08	+14,5%
Merge	Quase ordenado	128,72 $\pm$ 2,66	134,03 $\pm$ 1,86	-4,1%
Merge	Duplicados	191,41 $\pm$ 2,89	193,68 $\pm$ 3,84	-1,2%
Merge	Invertido	121,78 $\pm$ 2,87	108,17 $\pm$ 2,56	+11,2%
Quicksort	Aleatório	334,51 $\pm$ 6,68	351,30 $\pm$ 5,57	-5,0%
Quicksort	Tartarugas	3240,29 $\pm$ 19,06	801,36 $\pm$ 16,53	+75,3%
Quicksort	Zigue-zague	683,60 $\pm$ 16,17	316,25 $\pm$ 5,13	+53,7%
Quicksort	Quase ordenado	242,49 $\pm$ 4,45	265,87 $\pm$ 5,23	-9,6%
Quicksort	Duplicados	9815,64 $\pm$ 76,56	9929,86 $\pm$ 43,56	-1,2%
Quicksort	Invertido	144,62 $\pm$ 3,38	73,87 $\pm$ 1,51	+48,9%
Inserção	Aleatório	5065,81 $\pm$ 37,71	2881,55 $\pm$ 26,64	+43,1%
Inserção	Tartarugas	6131,06 $\pm$ 37,49	3643,55 $\pm$ 16,46	+40,6%
Inserção	Zigue-zague	5062,86 $\pm$ 17,57	11,98 $\pm$ 0,29	+99,8%
Inserção	Quase ordenado	219,59 $\pm$ 5,18	152,59 $\pm$ 2,39	+30,5%
Inserção	Duplicados	3354,86 $\pm$ 20,24	1408,90 $\pm$ 48,91	+58,0%
Inserção	Invertido	9943,20 $\pm$ 39,46	11,15 $\pm$ 0,20	+99,9%
Bubblesort	Aleatório	29011,57 $\pm$ 96,34	24958,26 $\pm$ 55,31	+14,0%
Bubblesort	Tartarugas	19917,67 $\pm$ 88,28	15009,86 $\pm$ 57,43	+24,6%
Bubblesort	Zigue-zague	19829,76 $\pm$ 57,13	17,48 $\pm$ 0,46	+99,9%
Bubblesort	Quase ordenado	20518,06 $\pm$ 54,61	17571,95 $\pm$ 32,00	+14,4%
Bubblesort	Duplicados	25626,62 $\pm$ 79,13	21119,02 $\pm$ 40,00	+17,6%
Bubblesort	Invertido	19816,65 $\pm$ 84,20	9,17 $\pm$ 0,22	+100,0%
Seleção	Aleatório	24484,27 $\pm$ 851,48	23492,52 $\pm$ 772,67	+4,1%
Seleção	Tartarugas	24705,38 $\pm$ 895,32	24664,67 $\pm$ 739,03	+0,2%
Seleção	Zigue-zague	25396,38 $\pm$ 827,27	19792,89 $\pm$ 57,95	+22,1%
Seleção	Quase ordenado	25505,03 $\pm$ 847,40	24613,47 $\pm$ 813,60	+3,5%
Seleção	Duplicados	23435,17 $\pm$ 852,87	25383,85 $\pm$ 833,81	-8,3%
Seleção	Invertido	17686,34 $\pm$ 120,06	19780,12 $\pm$ 54,58	-11,8%

A viabilidade prática dessa abordagem reside no baixo e previsível custo computacional da etapa simétrica. Como detalhado na Tabela 5, o tempo do pré-processamento escala de forma estritamente linear $O(n)$ com o tamanho do vetor. O tempo unitário estabiliza-se em aproximadamente 1,20 a 1,24 ns por elemento para $n \geq 5.000$, confirmando que a varredura simétrica impõe um *overhead* mínimo e facilmente amortizável em algoritmos adaptativos.

4.3. Tempo Total de Ordenação e Análise de Localidade de Caches

A Figura 3 compara o tempo médio *puro* e *com pré-processamento* para os algoritmos avaliados sob vetores de 10.000 elementos.

Nos algoritmos adaptativos quadráticos (InsertionSort e BubbleSort), a redução drástica das inversões resulta em ganhos substanciais de desempenho (30%

Tabela 5. Custo médio do pré-processamento simétrico em função do tamanho do vetor (média sobre os seis tipos).

Tamanho	Pré (μs)	ns/elemento
1.000	1,42	1,42
5.000	6,20	1,24
10.000	12,17	1,22
20.000	24,00	1,20

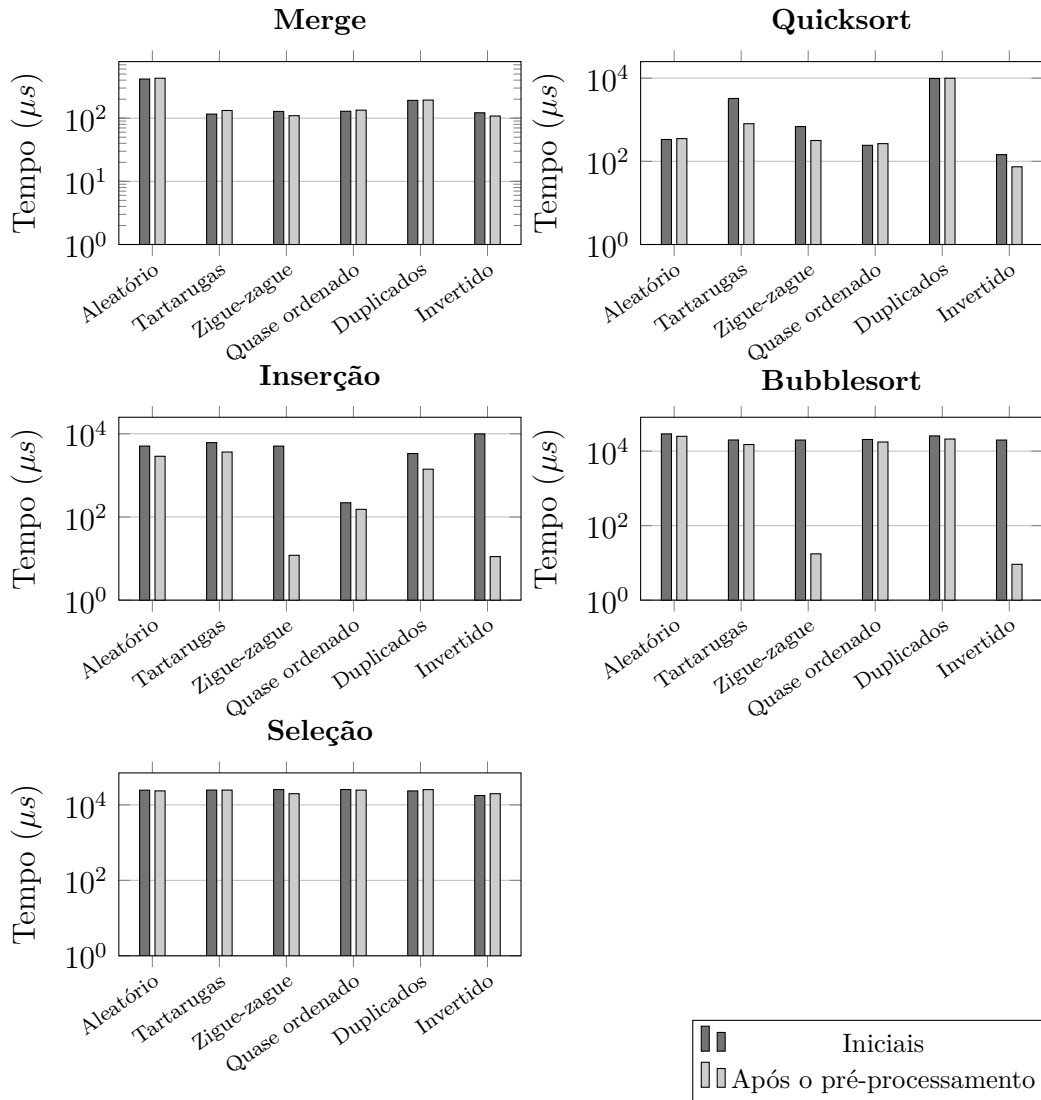


Figura 3. Comparação temporal entre a ordenação pura e com pré-processamento simétrico ($n = 10.000$).

a 99,9%), uma vez que o custo linear do pré-processamento ($\approx 1,2$ ns/elemento) é largamente amortizado pela supressão das custosas trocas locais $O(n^2)$.

Por outro lado, a análise dos algoritmos de complexidade $O(n \log n)$, como o Quicksort em vetores puramente aleatórios, revela uma ligeira perda de desempenho na abordagem híbrida. Embora o número de operações teóricas permaneça quase

idêntico, essa variação pode ser fundamentada à luz da arquitetura de memória e da localidade de referência. O pré-processamento simétrico realiza acessos simultâneos a posições distantes da memória ($a[i]$ na extremidade inicial e $a[n - 1 - i]$ na extremidade final). Essa caminhada simétrica bipartida interrompe o padrão de acesso estritamente sequencial, reduzindo a eficiência do mecanismo de pré-busca de hardware (*hardware prefetcher*) e aumentando marginalmente a latência de cache L1/L2 na CPU. Em algoritmos como o Quicksort, cujas constantes internas são extremamente otimizadas, esse pequeno prejuízo na localidade espacial suplanta os benefícios da redução marginal de inversões em dados uniformemente aleatórios. Essa degradação residual ocorre porque o pré-processamento força a manutenção simultânea de duas linhas de cache ativas (uma no ponteiro inicial i e outra no ponteiro simétrico j), duplicando a taxa de ocupação dos registradores de pré-busca (*stride prefetchers*) do núcleo da CPU.

5. Considerações Finais

Este trabalho apresentou e avaliou um pré-processamento simétrico $O(n)$ voltado à redução de inversões em algoritmos de ordenação. Os resultados demonstraram que a abordagem híbrida oferece excelente relação custo-benefício para algoritmos adaptativos quadráticos em entradas com padrões de desordem estruturados ou invertidos, satisfazendo a condição $C_{\text{pre}} + C_{\text{sort}} < C_{\text{original}}$. Em contrapartida, para algoritmos $O(n \log n)$ aplicados a dados aleatórios, o impacto na localidade de cache e o custo do pré-processamento inviabilizam seu uso.

Como trabalhos futuros, sugere-se a migração da contagem experimental de inversões para a estrutura de árvore Fenwick ($O(n \log n)$), viabilizando testes em escalas superiores a 1.000.000 de elementos, bem como a condução dos testes em ambiente Linux para mapeamento direto dos eventos de hardware (*cache misses* e *branch mispredictions*) via `perf_event`.

Referências

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 4th edition.
- Estivill-Castro, V. and Wood, D. (1992). A survey of adaptive sorting algorithms. *ACM Computing Surveys*, 24(4):441–476.
- Gil, A. C. (2019). *Métodos e técnicas de pesquisa social*. Editora Atlas Ltda.
- Hwang, H.-K., Yang, B.-Y., and Yeh, Y.-N. (2000). Presorting algorithms: An average-case point of view. *Theoretical Computer Science*, 242(1-2):29–40.
- Knuth, D. E. (1973). *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching*. Addison-Wesley, Reading, MA.
- Mannila, H. (1984). Measures of presortedness and optimal sorting algorithms: Extended abstract. In Goos, G., Hartmanis, J., Barstow, D., Brauer, W., Brinch Hansen, P., Gries, D., Luckham, D., Moler, C., Pnueli, A., Seegmüller, G., Stoer, J., Wirth, N., and Paredaens, J., editors, *Automata, Languages and Programming*, volume 172, pages 324–336. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. Series Editors: _:n43 Series Title: Lecture Notes in Computer Science.

Sampieri, R. H., Collado, C. F., and Lucio, M. d. P. B. (2021). *Metodologia de pesquisa*. Penso.

Sedgewick, R. and Wayne, K. D. (2011). *Algorithms*. Addison-Wesley, Upper Saddle River, 4th edition.